# Engenharia de Software
# Sprint 1 — Análise do Produto

28/09 | Sprint: 1 | Projeto: Aplicação Universitária UBI

## 1 Visão e âmbito

**Problema:** a informação e os serviços académicos encontram-se dispersos por diferentes canais, dificultando tarefas quotidianas e a orientação no campus.

**Proposta:** centralizar o acesso à informação e aos serviços universitários numa aplicação, considerando estudantes, docentes e funcionários.

**Âmbito inicial a validar:** consulta de horários e salas, notificações de alterações e comunicação docente–estudante. As restantes funcionalidades podem ser consideradas para versões futuras, conforme prioridades, dependências e feedback dos utilizadores.

## 2 Stakeholders

- **Estudantes** Utilizadores principais; consultam horários, notas e a cantina.
- **Docentes** Gerem aulas, avaliações e comunicação com as turmas.
- **Funcionários administrativos** Gerem inscrições, propinas e processos administrativos.
- **Serviços Académicos (SASUBI/Reitoria)** Responsáveis pelos processos.
- **Equipa de TI da UBI** Manutenção, suporte técnico e integrações.
- **Serviços de Ação Social** Gerem bolsas, refeitório e residências.
- **Segurança/Portaria** Controlo de acessos aos edifícios, caso aplicável.
- **Fornecedores externos** Prestadores potencialmente integrados, como cantina e transportes.
- **Visitantes/Candidatos** Acesso limitado à informação pública e às candidaturas.

## 3 Funcionalidades identificadas

1. Consulta de horários e salas.
2. Consulta de notas.

3. Consulta de propinas.
4. Notificações sobre alterações de aulas e frequências.
5. Reservas de espaços.
6. Mapa interativo da universidade, com salas e serviços da UBI.
7. Comunicação entre docentes e estudantes.
8. Gestão de pedidos de documentos.

# 4 Personas

## 4.1 Inês Carvalho, estudante

19 anos; frequenta o 1.º ano de Engenharia Informática. É de Viseu, estuda na Covilhã e vive numa residência. Usa o telemóvel para quase tudo.

**Objetivos e frustrações:** quer consultar o horário, as salas e as notas num só local, ver o menu da cantina e orientar-se pelos vários polos. Frustra-se por alternar entre sites e não saber a quem recorrer para assuntos administrativos.

## 4.2 Professora Helena Duarte, docente

52 anos; docente de Matemática há mais de 20 anos. Tem conhecimentos tecnológicos medianos e prefere ferramentas simples.

**Objetivos e frustrações:** quer comunicar rapidamente com os alunos, lançar sumários e notas, e reservar salas e equipamentos. Frustra-se com tarefas repetitivas e com a utilização de sites diferentes.

## 4.3 Paula Rodrigues, funcionária dos Serviços Académicos

45 anos; atende estudantes presencialmente e por email. O volume de trabalho aumenta no início do semestre e nas inscrições para exames.

**Objetivos e frustrações:** quer reduzir pedidos repetitivos e organizar os processos digitalmente. Frustra-se com filas, pedidos incompletos e perguntas cuja resposta já está publicada.

## 4.4 João Almeida, estudante com mobilidade reduzida

20 anos; estudante de Marketing que se desloca em cadeira de rodas.

**Objetivos e frustrações:** quer consultar percursos e edifícios acessíveis, reservar apoio e receber avisos sobre elevadores avariados. Frustra-se quando descobre no local que um acesso não está disponível.

# 5 Cenários de utilização

## 5.1 Cenário 1, Consultar horário e chegar à aula

Inês acorda de manhã sem saber se houve alterações ao horário. Abre a aplicação e consulta as aulas do dia, incluindo horas e salas. Antes de sair de casa, verifica se há uma notificação de alteração. Ao chegar à universidade, consulta a localização da sala e segue para a aula. Se a informação estiver desatualizada ou a sala não estiver identificada, a aplicação deve indicar que os dados não estão disponíveis e apontar um canal de contacto.

## 5.2 Cenário 2, Comunicar uma alteração de aula

A professora Helena precisa de informar a turma de que a aula mudou de sala. Acede à funcionalidade de comunicação, seleciona a turma e a aula, escreve a alteração e confirma o envio. Os estudantes recebem uma notificação com a informação essencial. Helena deve conseguir verificar que a mensagem foi enviada; se não tiver autorização ou a turma não estiver disponível, o sistema deve explicar o problema sem enviar a mensagem.

## 5.3 Cenário 3, Pedir um documento académico

Paula recebe muitos pedidos de declarações, alguns sem os dados necessários. O estudante consulta os documentos disponíveis, seleciona o tipo pretendido e preenche os campos obrigatórios. Antes do envio, revê o pedido. O sistema confirma a submissão e apresenta um identificador ou estado para acompanhamento. Se faltarem dados, assinala os campos a corrigir.

## 5.4 Cenário 4, Encontrar um percurso acessível

João precisa de chegar a um edifício num polo que não conhece. Consulta o mapa, pesquisa o edifício e seleciona a opção de percurso acessível. A aplicação apresenta um percurso que considera a existência de entradas acessíveis. Se um elevador estiver avariado, o aviso deve ser visível e o sistema deve apresentar uma alternativa quando exista; caso contrário, deve informar que não consegue garantir um percurso acessível.

## 5.5 Cenário 5, Consultar uma nota ou propina

Inês quer confirmar uma nota publicada ou verificar informação sobre propinas. Abre a secção correspondente e consulta os dados associados à sua conta. A aplicação distingue informação atual de informação indisponível ou ainda não publicada e não expõe dados de outros estudantes.

# 6 User Stories iniciais

- **US01, Horário:** Como estudante, quero consultar o meu horário e as salas, para planear o meu dia sem alternar entre vários sites.
- **US02, Notificações:** Como estudante, quero receber avisos de alterações a aulas ou frequências, para agir com base em informação atualizada.

- **US03, Comunicação:** Como docente, quero comunicar uma alteração à turma, para que os estudantes sejam informados atempadamente.
- **US04, Percurso acessível:** Como estudante com mobilidade reduzida, quero consultar percursos acessíveis e avisos sobre elevadores, para planear a deslocação.
- **US05, Pedido de documento:** Como estudante, quero submeter e acompanhar um pedido de documento, para evitar deslocações e saber o estado do pedido.
- **US06, Gestão de pedidos:** Como funcionária dos Serviços Académicos, quero receber pedidos com os campos necessários, para reduzir pedidos incompletos.

**Nota:** estas histórias são candidatas ao Product Backlog. A equipa deve refiná-las, atribuir prioridade e selecionar apenas as adequadas à Sprint, com critérios de aceitação acordados.

# 7 Priorização preliminar

| N.º | Funcionalidade | Prioridade | Justificação |
|---|---|---|---|
| 1 | Horários e salas | Alta | Uso recorrente e informação essencial para estudantes. |
| 2 | Notas | Alta | Apoia o acompanhamento do semestre. |
| 3 | Propinas | Média | Importante, mas consultada com menor frequência. |
| 4 | Notificações de alterações | Alta | Ajuda a agir perante mudanças e evita deslocações ou faltas. |
| 5 | Reservas de espaços | Baixa | Útil; prioridade deve ser validada com utilizadores e âmbito. |
| 6 | Mapa interativo | Baixa | Pode ser mais valioso para novos alunos, visitantes e pessoas com necessidades de acessibilidade. |
| 7 | Comunicação docente–estudante | Alta | Facilita a comunicação direta sobre aulas e atividades. |
| 8 | Pedidos de documentos | Média | Pode reduzir trabalho administrativo e pedidos repetitivos. |

# 8 Questões em aberto e validação

- Confirmar o âmbito e o nome oficial do produto, os utilizadores-alvo e se a aplicação integra sistemas existentes ou apenas agrega ligações/informação.
- Validar personas e cenários com estudantes, docentes e funcionários; até essa validação, tratá-los como proto-personas e hipóteses, não como factos observados.
- Confirmar como serão obtidos horários, notas, propinas, dados de acessibilidade e estado de elevadores, bem como quem mantém esses dados.
- Rever as prioridades: o valor para utilizadores com necessidades específicas não deve ser confundido com a frequência de utilização pela maioria.

- Definir critérios de aceitação para as histórias escolhidas e associá-las às funcionalidades; evitar colocar todas as funcionalidades na Sprint 1 sem capacidade e objetivos claros.